

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE/EX-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electrical Machine - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the points of similarities between a transformer and an induction motor. Explain why an induction machine is called a generalized transformer. 7

एक ट्रांसफॉर्मर और एक प्रेरण मोटर के बीच समानता के बिंदुओं पर चर्चा करें। स्पष्ट करें कि इंडक्शन मशीन को सामान्यीकृत ट्रांसफॉर्मर क्यों कहा जाता है?

b) Explain the principle of speed control of a 3-phase induction motor by V/f method and draw the corresponding torque-speed characteristics. 7

वी/एफ विधि द्वारा 3-फेज इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण के सिद्धांत को समझाइए और संबंधित टॉर्क-गति विशेषताओं का चित्रण करें।

EE/EX-501-CBGS

PTO

[2]

2. a) A three phase, 400 V, 50 Hz induction motor takes a power input of 35 kW at its full load speed of 980 rpm. The total stator losses are 1 kW and the friction and windage losses are 1.5 kW. Calculate 7

- i) Slip ii) Rotor ohmic losses
iii) Shaft power iv) Shaft torque
v) Efficiency

तीन फेज, 400 वी, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 980 आर पी एम की अपनी पूर्ण लोड गति पर 35 किलोवाट का बिजली इनपुट लेता है। कुल स्टेटर लॉस 1 किलोवाट है और घर्षण और वेस्टेज लॉस 1.5 किलोवाट है, निम्न की गणना करें

- i) स्लिप ii) रोटार ऑमिक लॉस
iii) शाफ्ट पॉवर iv) शाफ्ट टॉर्क
v) दक्षता

- b) Explain the construction, operating principle and characteristic of Brushless DC motor. 7

ब्रशलेस डी सी मोटर की निर्माण, संचालन सिद्धांत और विशेषता बताइए।

3. a) The phase emf of a 3 phase, 50 Hz alternator consists of a fundamental, a 20% third harmonic and a 10% fifth harmonic. The amplitude of the fundamental voltage is 1000 V. Calculate the rms line voltage when the alternator windings are in (i) Star and (ii) Delta 7

3 फेज का ई एम एफ, 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में एक मौलिक, 20% तीसरा हार्मोनिक और 10% पाँचवा हार्मोनिक होता है। मूलभूत वोल्टेज का आयाम 1000V है। अल्टरनेट वाइन्डिंग्स (i) स्टार और (ii) डेल्टा में होने पर आरएमएस लाइन वोल्टेज की गणना करें।

[3]

- b) Explain the effect of variation of excitation and mechanical input on the parallel operation of alternators with necessary phasor diagrams. 7
आवश्यक फेजर डायग्राम के साथ अल्टरनेटर के समानांतर संचालन पर उत्तेजना और यांत्रिक इनपुट की भिन्नता के प्रभाव की व्याख्या करें?
4. a) What are the differences between Synchronous motor and Induction motor? Explain the operation of synchronous motor with variable excitation at constant load. 7
सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच अंतर क्या है? स्थिर लोड पर वेरिएबल उत्तेजना के साथ तुल्यकालिक मोटर के संचालन की व्याख्या करें।
- b) Describe the principle of operation of three phase induction motor. Explain why the rotor is forced to rotate in the direction of rotating magnetic field. 7
3 फेज प्रेरण मोटर के संचालन के सिद्धांत का वर्णन करें। स्पष्ट करें कि रोटर को चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने की दिशा में घूमने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है?
5. a) Explain the constructional features and principle of operation of a capacitor start induction run motor. Draw the torque speed characteristics and list out its merits over resistance start split phase motor. 7
एक संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर चलाने के निर्माण की विशेषताओं और सिद्धांत को समझाइए। टॉर्क गति विशेषताओं का आरेख बनाइये और resistance start split phase motor पर इसके गुणों को सूचीबद्ध करें।
- b) What is Synchronous condenser? What are the advantages of installing a synchronous condenser in an electrical system? Illustrate your answer with an example. 7
समकालिक कंडेनसर क्या है? विद्युत प्रणाली में एक समकालिक कंडेनसर को स्थापित करने के क्या फायदे हैं? एक उदाहरण के साथ अपने उत्तर का वर्णन करें।

[4]

6. a) Sketch the circuit diagram of capacitor-start, capacitor-run induction motor and draw speed torque characteristics. 7
कैपेसिटर-स्टार्ट, कैपेसिटर-रन इंडक्शन मोटर के सर्किट आरेख को स्केच करें और स्पीड टॉर्क विशेषताओं को आकर्षित करें।
- b) Explain the constructional details and principle of operation of a split phase induction motor. List out its industrial applications. 7
Split phase induction मोटर के संचालन के निर्माण संबंधी विवरण और सिद्धांत को समझाइए। इसके औद्योगिक अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध करें।
7. a) What is Armature reaction? Explain the effect of armature reaction on the terminal voltage of an alternator at ZPF lag and ZPF lead with the help of necessary phasor diagram. 7
आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या है? ZPF लैग और ZPF लीड में एक अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को आवश्यक फेजर आरेख की मदद से समझाइए।
- b) Show that a synchronous motor has no net starting torque. Explain different methods of starting synchronous motor. 7
दिखाएँ कि एक सिंक्रोनस मोटर में कोई नेट स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है? सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए।
8. a) Explain how the circle diagram for a poly-phase induction motor can be drawn from its test data? 7
बताएँ कि पॉली-फेज इंडक्शन मोटर के लिए सर्कल आरेख को अपने टेस्ट डेटा से कैसे खींचा जा सकता है?
- b) Using revolving field theory explain the torque-slip characteristics of a single phase induction motor and prove that it cannot produce starting torque. 7
रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का उपयोग करके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क-स्लिप विशेषताओं को समझाइए और सिद्ध करें कि यह टॉर्क शुरू करने का उत्पादन नहीं कर सकती है?

EE/EX-501-CBGS